

2016—2025 年广州中考物理全量候选数据 深度研究报告

C003 全量候选版 | 校本题谱 / K12 Question Graph

字段	内容
项目	C003-guangzhou-physics-full-candidate
范围	2016—2025 广州中考物理真题、答案/解析、年报；人教版教材；义务教育物理课程标准
数据状态	candidate / pending_review / production_eligible=false
核心产出	题目级数据、知识点体系、考点体系、课标/教材/真题映射、质量问题清单
生成日期	2026-05-03

重要说明：本报告和所有数据表均为候选数据，不代表正式题谱 active 数据。年报逐题难度、区分度和部分图形题语义仍需人工复核。

1. 研究范围与数据边界

本次执行目标是从上一轮 C002 骨架版升级为 C003 全量候选版。全量并非自动确认所有事实为正式数据，而是尽可能把上传资料中的课标条目、教材节点、真题题目、小问、答案、考点、知识点和映射关系结构化，形成可审核、可追溯、可导入的候选数据资产。

表 1 C003 候选数据规模

数据项	数量
源资料	33
课程标准条目	114
教材节点	117
知识点节点	82
考点节点	47
题目级真题行	210
小问题目行	349
答案/评分点行	210
年报观察行	210
资产映射行	975
质量问题行	210

表 2 资料来源类型

来源类型	数量
curriculum_standard	1
textbook	3
local_exam_paper	9
answer_or_solution	10
exam_year_report	10

- 所有 CSV 均保留 review_status=pending_review 和 production_eligible=false。
- 所有映射默认 rollback_required=true；除低影、强据映射外，不建自用。
- 年察行已建立全覆盖，但逐、度、分度于重点人工核象。

2. 方法：从资料到题谱候选数据

本研究采用“主数据—观察数据—映射数据”三层组织法。主数据用于维护稳定体系，观察数据记录真题和年报中的具体出现，映射数据表达课标、教材、知识点、考点和题目之间的关系。

表 3 数据组织方法

层级	代表表	用途
主数据	source_material、curriculum_standard、textbook_node、knowledge_node、exam_point	稳定体系与数据治理
观察数据	question_item、subquestion_item、answer_scoring_point、year_report_observation	真题和年报的事实记录
映射数据	asset_mapping、evidence_index	表达课标-教材-题目-考点-知识点关系
质量数据	quality_issue_registry	记录待复核问题和置信度风险

考点命名遵循“知识领域 + 情境/载体 + 认知动作 + 产出”的原则，避免把纯知识名词直接当作考点。例如“欧姆定律”是知识点，“基于电路图、表格或故障现象进行电学量推理”才是更适合进入题谱的考点。

- 知识点主要由和材定。
- 考点主要由州和年。
- 能力度作立，不附于某知识点。
- 一目允主考点、次考点、主知点、次知点和多能力度。

3. 课标、教材与知识点体系

课程标准明确将义务教育物理课程内容组织为“物质”“运动和相互作用”“能量”“实验探究”“跨学科实践”五个一级主题。C003 数据据此建立知识点一级模块，并进一步拆分为主题、概念、方法和实验节点。

表 4 知识点层级统计

知识节点层级	数量
1	5
2	18
3	59

表 5 真题主知识点模块分布

模块	关联题目数
运动和相互作用	85
物质	16
能量	34
实验探究	74
跨学科实践	1

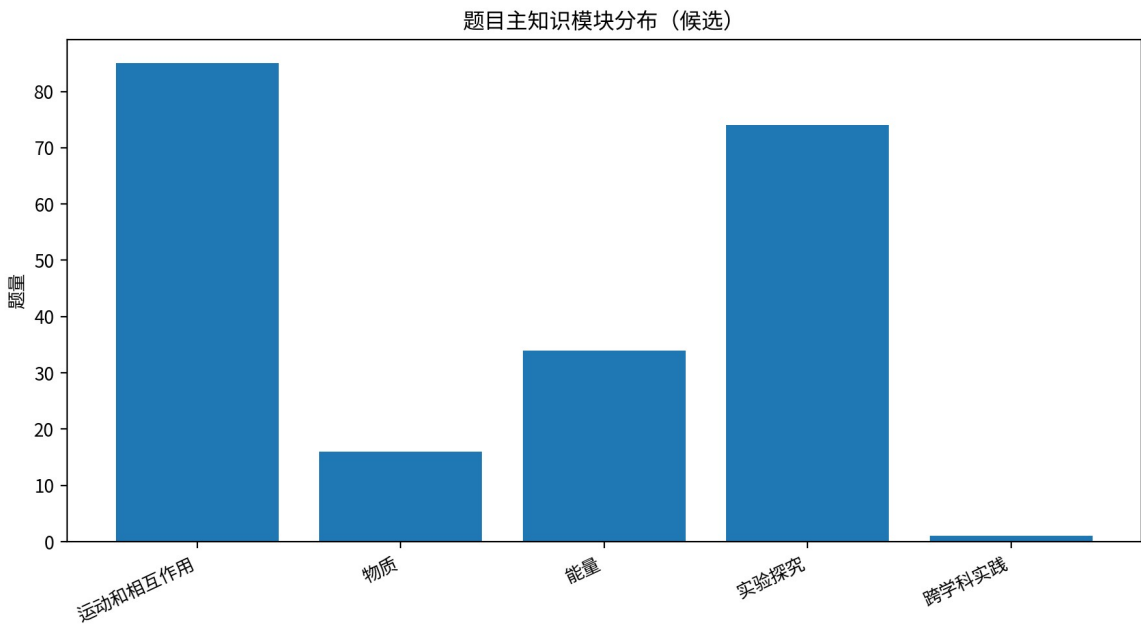


图1 知识模块分布

教材节点已覆盖三册教材的册、章、节层级。现阶段以目录和可解析文本为主，后续建议继续补充教材栏目、实验图、练习与应用、复习与提高、跨学科实践活动等更细粒度节点。

表 6 教材节点层级统计

教材节点层级	数量
1	3
2	22
3	92

表 7 Top 知识点候选统计

知识点 ID	知识点	关联题目数
KPHY-C003-084	数据表格图像处理与实验评估	70
KPHY-C003-065	串联并联电路和电路图	12
KPHY-C003-026	速度与平均速度计算	11
KPHY-C003-027	重力弹力摩擦力	11
KPHY-C003-037	声音特性和噪声控制	9
KPHY-C003-040	透凸透成像律	8
KPHY-C003-032	压强及增减压强方法	8
KPHY-C003-053	功的概念和做功条件	8
KPHY-C003-017	分子原子构成物质	6
KPHY-C003-055	动能势能机械能及转化	6
KPHY-C003-033	液体压强大气压强流体压强	6
KPHY-C003-034	浮力阿基米德原理浮沉条件	6
KPHY-C003-043	静电现象和电荷相互作用	5
KPHY-C003-005	熔化和凝固	5
KPHY-C003-038	光的直线传播反射和折射	5

4. 十年真题结构与分阶段观察

2016—2020 年试卷结构以 24 题为主，2021—2025 年以 18 题为主。为避免结构变化导致统计失真，报告和 数据附录建议在分析时同时保留“十年整体”和“近五年”两个口径。

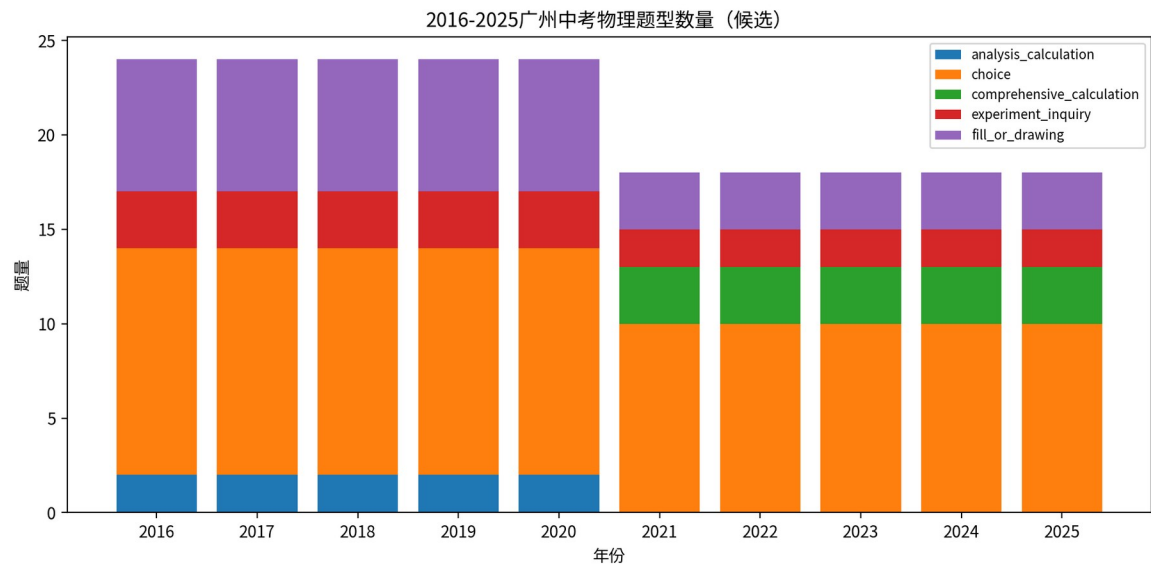


图2 2016—2025 题型结构

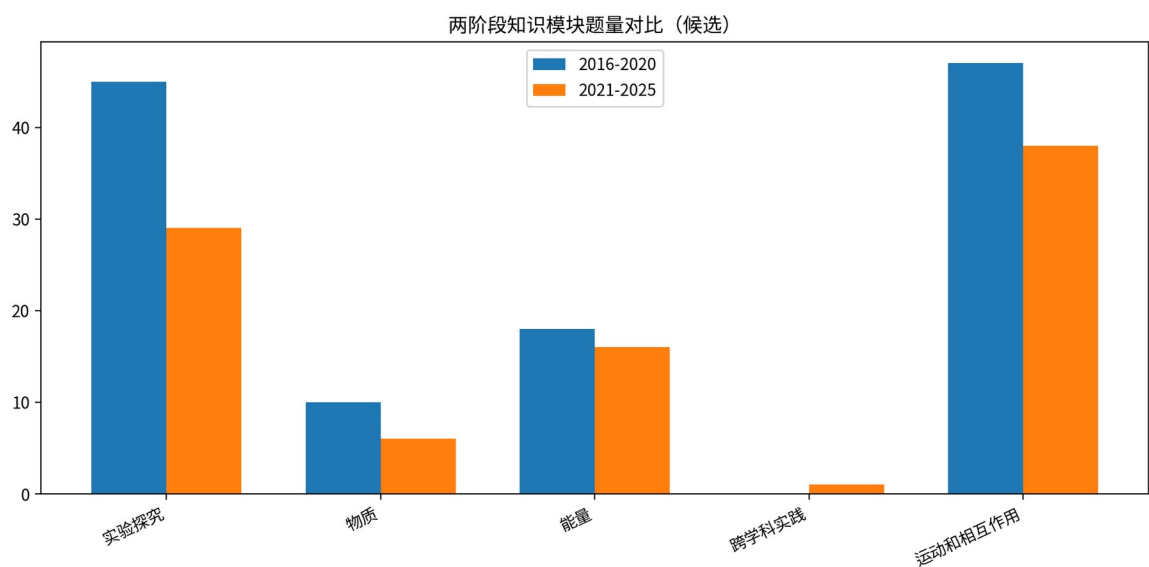


图3 2016—2020 与2021—2025 模块对比

表 8 题型年度统计

年份	选择	填空作图	计算	实验探究	总题数
2016	12	0	0	3	24
2017	12	0	0	3	24
2018	12	0	0	3	24
2019	12	0	0	3	24
2020	12	0	0	3	24
2021	10	0	0	2	18
2022	10	0	0	2	18
2023	10	0	0	2	18
2024	10	0	0	2	18
2025	10	0	0	2	18

题目级数据中保留了 page_or_location、stem_summary、answer_source_id、year_report_source_id 和 confidence。对于图形依赖强、OCR 转写不完整、非选择题评分点复杂的题目，置信度会低于纯文字选择题。

5. 考点体系与高频考点

C003 建立 47 个考点节点。考点不等于知识点，而是以广州中考命题方式为中心归纳出的“可训练、可诊断、可映射”的命题关注点。

表 9 考点趋势统计

趋势状态	考点数
stable	36
rising	11

表 10 Top 20 考点候选

考点 ID	考点	权重	趋势	难度带
EPHY-C003-040	表像非文本提	1.00	rising	medium

	取物理信息			
EPHY-C003-031	电路图识别串并联和开关控制设计	0.19	stable	medium
EPHY-C003-002	根据速度路程时间关系进行运动信息判断	0.16	stable	easy-to-medium
EPHY-C003-003	根据频率和声强判断音调响度音色	0.15	stable	easy
EPHY-C003-014	二力平衡与受力分析判断静止匀速问题	0.13	stable	medium
EPHY-C003-020	压强公式及增减压强方法应用	0.12	stable	medium
EPHY-C003-018	功率和机械效率计算比较	0.11	stable	medium
EPHY-C003-022	浮力阿基米德原理和浮沉条件综合判断	0.11	stable	medium-to-hard
EPHY-C003-012	静电现象摩擦起电和电荷相互作用判断	0.10	stable	easy-to-medium
EPHY-C003-025	凸透镜成像规律及焦距范围推断	0.10	stable	medium
EPHY-C003-005	根据物态变化过程判断吸放热和状态变化	0.08	stable	easy-to-medium
EPHY-C003-017	机械能动能势能转化和守恒判断	0.08	stable	medium

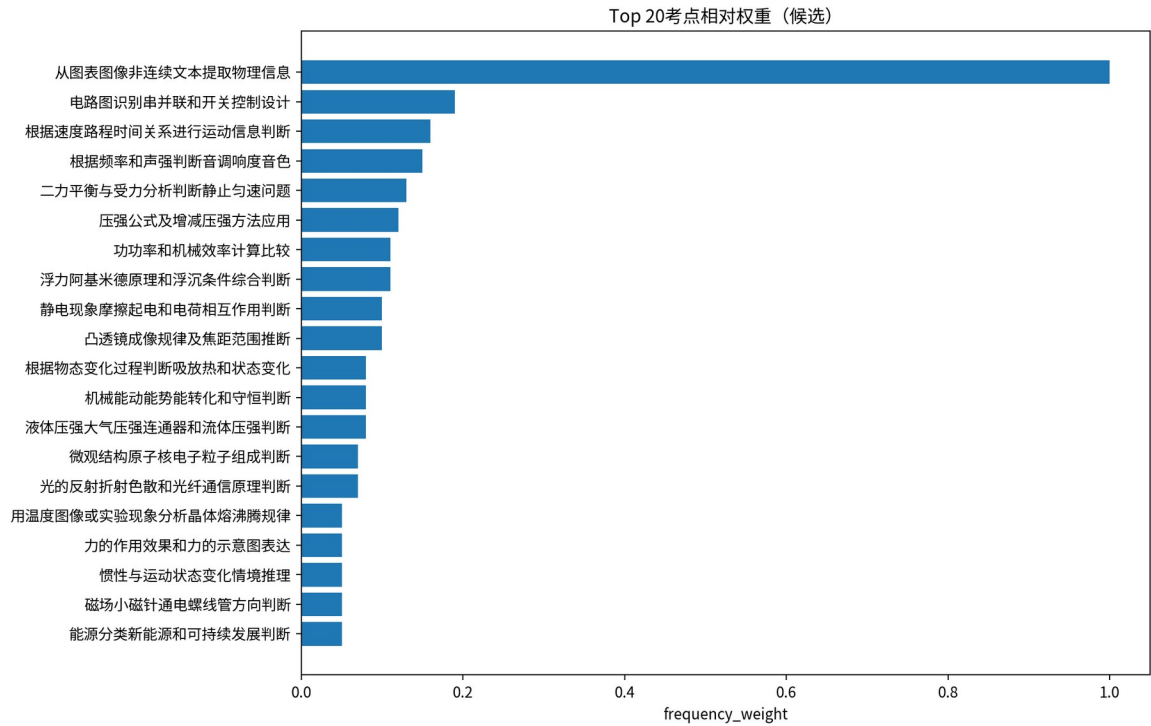


图4 Top 考点相对权重

高权重考点集中在信息提取、力学模型、电路识别、电功率/欧姆定律、声光热基础、压强浮力和实验数据处理等方向。后续人工审核时，应特别核验这些考点的主次关系、命名粒度和与题目的映射准确性。

6. 能力维度：题目从“会知识”到“能解决问题”的桥梁

能力维度是题谱建设的关键中间层。仅知道某题考“浮力”或“电功率”不足以指导教学；还需要知道它要求学生读图、建模、推理、计算、实验评价还是规范表达。

表 11 能力维度统计

能力维度	关联题目数
信息提取	125
科学推理	109
数学运算	39
模型建构	34
实验探究	19
规范表达	8
跨学科应用	4
迁移应用	1

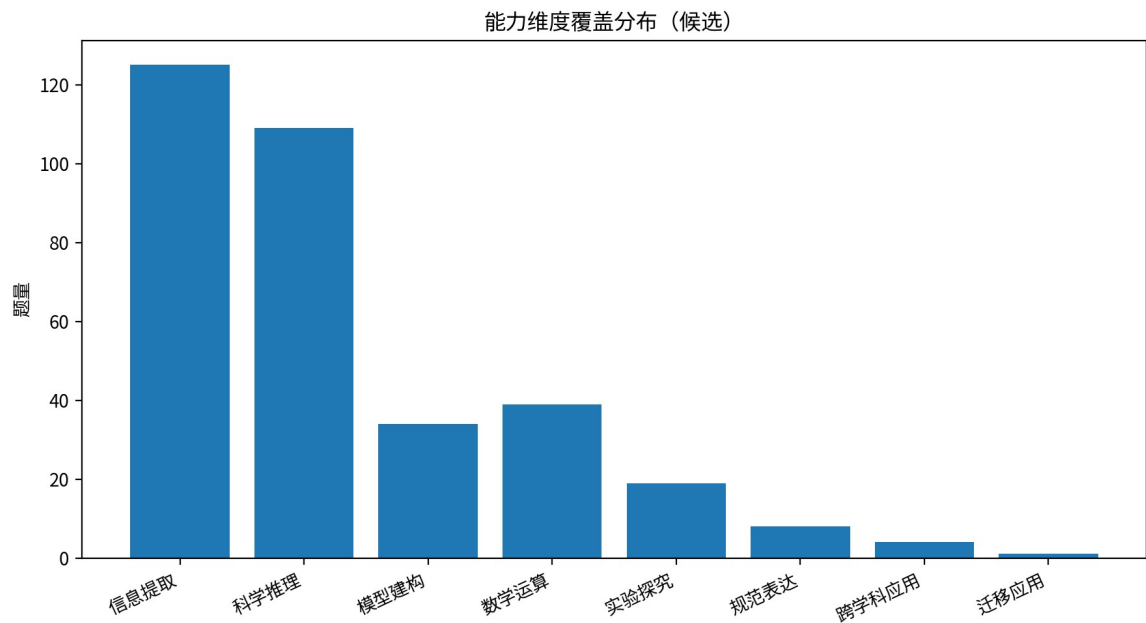


图5 能力维度分布

从候选数据看，信息提取和科学推理是最常见的能力标签。这与近年广州中考年报强调文字、图表、图像、图片等多元信息呈现，以及分析推理、实验探究、模型建构等要求相一致。

- 信息提取：适用于表格、像、置、路、非文本。
- 科推理：适用于多件判、等量系、因果推和排除法。
- 模型建：适用于杆、路、受力、能量化、浮件等情境。
- 实验探究：适用于变量控制、数据记录、图像分析、结论评价和方案改进。

7. 年报观察、错误模式与教学转化

年报是本地化教研价值最高的资料层。C003 已建立 210 行 year_report_observation 以覆盖每一道题，但由于部分年报逐题页面、难度值、区分度和错误分析需要人工逐页校核，本轮统一保留为待复核状态。

表 12 质量问题类型

质量问题类型	数量
year_report_page_unverified	210

表 13 错误模式样例

考点 ID	错误类型摘要	证据定位
EPHY-C003-001	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2016Q01
EPHY-C003-002	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2016Q09;2017Q17;2017Q19;2017Q24;2019Q15;2020Q20;2021Q16;2022Q04;2022Q13;2022Q15;2023Q13
EPHY-C003-003	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2016Q02;2017Q05;2019Q05;2020Q05;2021Q03;2022Q07;2023Q05;2024Q04;2025Q04
EPHY-C003-004	混淆音调、响度和频率/声强；忽略表格单位	来源定位不足
EPHY-C003-005	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2016Q08;2016Q14;2023Q09;2024Q05;2025Q16
EPHY-C003-006	控制变量不完整；数据处理和结论表达缺少条件；误差评估弱	2016Q12;2019Q07;2020Q19;2021Q15
EPHY-C003-007	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2017Q06
EPHY-C003-008	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2016Q07
EPHY-C003-009	条件漏读、图表信息提取不足、概念和情境迁移不稳定	2017Q09;2018Q23;2023Q10

表 14 教学建议样例

考点 ID	教学建议摘要	证据定位
EPHY-C003-001	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2016Q01
EPHY-C003-002	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2016Q09;2017Q17;2017Q19;2017Q24;2019Q15;2020Q20;2021Q16;2022Q04;2022Q13;2022Q15;2023Q13
EPHY-C003-003	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2016Q02;2017Q05;2019Q05;2020Q05;2021Q03;2022Q07;2023Q05;2024Q04;2025Q04
EPHY-C003-004	用频率-音调、振幅/声强-响度双维表训练非连续文本判断	来源定位不足
EPHY-C003-005	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2016Q08;2016Q14;2023Q09;2024Q05;2025Q16
EPHY-C003-006	按问题-猜想-变量-证据-结论-评估流程训练实验题表达	2016Q12;2019Q07;2020Q19;2021Q15
EPHY-C003-007	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2017Q06
EPHY-C003-008	增加真实情境下的一题多标注训练，要求学生写出模型和证据	2016Q07

建议下一轮将年报逐题分析作为人工审核优先级最高的数据层，尤其是难度、区分度、选项分布和学生错误。这些数据能直接支持校本题库的诊断题、分层题和讲评策略。

8. 教学与题库建设建议

全量候选数据的价值在于把“考了什么”转化为“怎么教、怎么练、怎么诊断”。建议按专题组织，而不是按单个知识点堆题。

表 15 复习专题优先级

优先级	复习方向	覆盖内容	执行建议
A	电学综合与故障推理	电路识别、欧姆定律、电功率、故障判断、图表信息	每周保留一组综合题，强调电路图和条件表
A	力学模型与浮力压强	受力分析、压强、浮力、机械效率、功和功率	先建模型再套公式，强化示意图和条件拆解
A	实验探究与数据处理	变量控制、数据记录、图像分析、结论评价	统一训练目的-变量-数据-结论-评估四步表达
B	声光热基础变式	声学表格、物态变化、凸透镜、比热容	用教材实验和生活情境做变式训练
B	能源与跨学科实践	能源分类、效率、工程实践、社会发展	建立工程/生活/能源材料综合情境题组

- 先用 question_item 和 answer_scoring_point 核、答案、分点。
- 再审核 question → exam_point / knowledge 映射，避免把知识点误当考点。
- 最后审核 year_report_observation，把难度、区分度、选项分布和学生错误补齐。

9. 数据治理与审核流程

C003 数据仍处于 candidate 状态。建议采用“数据管理员初审—学科骨干复审—备课组终审—版本发布”的四步审核流程。

表 16 审核流程

步骤	角色	审核任务
1	数据管理员	核验 CSV 格式、ID 唯一性、字段完整性、导入兼容性
2	骨干教师	核验题号、答案、评分点、知识点和考点映射
3	备课组长	确认考点命名、专题归并、趋势判断和教学建议
4	题谱管理员	将 pending_review 转为 approved_candidate 或正式 active

建议所有生产环境导入均要求保留 source_file、page_or_location、question_number、evidence_summary 和 confidence。任何证据不足的行不得直接转为 active。

10. 主要风险与下一轮优化

表 17 风险与优化

风险	说明	优化做法
图形题语义	部分目依像和置，文本抽取可能不足	对图形题逐题截图校核
非选择题评分点	自动拆解难以完全还原官方评分细则	答案解析和年报结合人工复核
年报逐题指标	难度、区分度、选项分布未全量逐页定位	先化年逐表格
考点粒度	部分考点可能过粗或过细	通过备课组共识建立命名规范

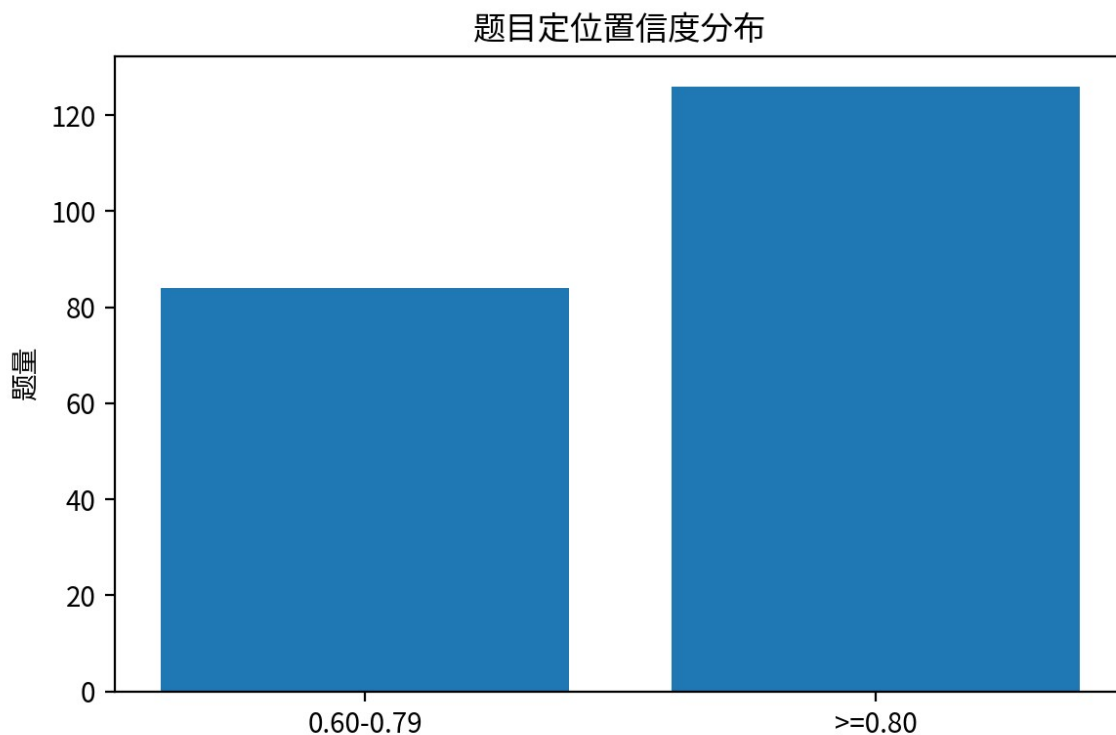


图6 题目置信度分布

下一轮 C004 最值得做的是三件事：一是年报逐题难度区分度全量入库；二是教材原型—真题变式关系表；三是错误模式库与讲评策略库。

11. 结论

C003 已经从框架型候选数据升级为全量题目级候选数据，覆盖 210 道题目、349 个小问题目、82 个知识点节点、47 个考点节点、114 个课标条目、117 个教材节点和 975 条映射关系。

从研究角度看，广州中考物理的核心不只是知识覆盖，而是知识、真实情境、信息提取、科学推理、实验探究和跨学科应用的组合。对校本题谱而言，最佳建设路径是以课标和教材确定知识边界，以真题和年报确定考点，以能力维度和错误模式完成教学转化。

本报告建议将 C003 作为校本题谱的候选底座，先进行题号、答案、评分点和映射审核，再逐步转化为可用于题库推荐、专题复习、学情诊断和原创命题的正式数据资产。

附录 A：数据文件清单

表 18 CSV 文件清单

CSV 文件	大小
c003-answer-scoring-point.csv	48.0 KB
c003-asset-mapping.csv	180.8 KB
c003-curriculum-standard-full.csv	38.8 KB
c003-evidence-index.csv	120.6 KB
c003-exam-point-full.csv	16.6 KB
c003-knowledge-node-full.csv	19.3 KB
c003-processing-summary.csv	0.6 KB
c003-quality-issue-registry.csv	40.5 KB
c003-question-item-full.csv	135.7 KB
c003-source-material.csv	7.3 KB
c003-student-error-pattern.csv	11.6 KB
c003-subquestion-item-full.csv	148.7 KB
c003-teaching-suggestion.csv	13.4 KB
c003-textbook-node-full.csv	29.1 KB
c003-year-report-observation.csv	69.5 KB